

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias — Escuela de Matemáticas
Tercer examen parcial de Geometría Vectorial
9 de junio de 2014

PUNTAJE. SOLO PARA USO OFICIAL

1	2	3	4	5	TOTAL

Instrucciones: No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. Toda respuesta tiene que estar respaldada por un procedimiento para ser valorada. La última página (página 6) sólo puede usarse para operaciones en borrador; nada de lo escrito en esta página se tendrá en cuenta como parte de la solución del examen.

Duración del examen: 1 hora y 50 minutos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.

1. (20 puntos) Halle una ecuación vectorial para la recta de intersección de los planos $\mathcal{P}_1 : x + 4y - z = 2$ y $\mathcal{P}_2 : 3x - y + 4z = 7$.

2. (20 puntos) Encuentre una ecuación para la elipse que tiene un vértice en el punto $V = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, centro en el punto $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y excentricidad $e = 0,75$.

3. Considere las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\mathcal{L}_1 : \begin{cases} x = -1 + 2t, \\ y = 3, \\ z = -t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \mathcal{L}_2 : \begin{cases} x = 2 - 2r, \\ y = -2, \\ z = r, \end{cases} \quad r \in \mathbb{R}$$

- (a) (10 puntos) Pruebe que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas.
- (b) (10 puntos) Encuentre una ecuación general del plano $\mathcal{P}$ que contiene a $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.
4. (20 puntos) Pruebe que los puntos $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ no son coplanares (es decir, no están situados en un mismo plano) y calcule el volumen del tetraedro con vértices A , B , C y D .
5. Responda **Falso** o **Verdadero** a cada uno de los siguientes enunciados y justifique cada respuesta.

- (a) (5 puntos) **No existen** valores de t para los cuales los vectores $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -t \\ 1 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} t \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$ son linealmente dependientes.

- (b) (5 puntos) La proyección de todo punto del eje z sobre el plano con ecuación general $x - z = 0$ está sobre la recta generada por el vector $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- (c) (5 puntos) La reflexión de todo punto del eje z con respecto al plano con ecuación general $x - z = 0$ está sobre el eje x .
- (d) (5 puntos) Existe un vector X en el espacio tal que sus cosenos directores son los números $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{5}$.